

Comment reconnecter la borne IoT demain

Guide pratique — projet Moodbar, à suivre seul·e, sans assistance

Bonne nouvelle : le firmware reste enregistré sur l'Arduino même débranché. Débrancher et rebrancher la borne ne casse rien — il n'y a **aucun reflash à refaire**, seulement deux programmes à relancer sur l'ordinateur.

Ce qu'il faut relancer à chaque fois

Composant	Persiste après débranchement ?
Firmware sur l'Arduino	✓ Oui — rien à refaire
Câblage physique (boutons, LEDs, LCD, buzzer)	✓ Oui — rien à refaire
Serveur backend (FastAPI)	✗ Non — à relancer
Bridge Python (série → API)	✗ Non — à relancer

Les 6 étapes

1 Brancher l'Arduino en USB

Attendre quelques secondes que Windows le reconnaisse.

2 Ne pas ouvrir l'IDE Arduino par réflexe

Tu n'as besoin de l'IDE Arduino que si tu dois *modifier le code*. Pour juste utiliser la borne, il n'est pas nécessaire. Si tu l'ouvres quand même (pour vérifier quelque chose au Moniteur série par exemple), **ferme complètement l'application** ensuite avant l'étape 5 — pas seulement l'onglet Moniteur série (voir la section Dépannage plus bas).

3 Vérifier le port COM

Gestionnaire de périphériques Windows → « Ports (COM et LPT) » → repérer « Arduino Uno (COMx) ». Ce soir c'était `COM7`, mais le numéro peut changer si tu branches sur un autre port USB. Si ça a changé, ouvre `moodbar-iot/bridge/.env` et corrige la ligne `SERIAL_PORT=COM7` avec le bon numéro.

4 Lancer le backend

Dans un terminal (PowerShell) :

```
cd C:\Users\USER\Pictures\moodbar-main\moodbar-backend
venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Laisse ce terminal ouvert. Il doit afficher `Application startup complete.` et `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000.`

5 Lancer le bridge

Dans un **second** terminal :

```
cd C:\Users\USER\Pictures\moodbar-main\moodbar\moodbar-iot\bridge
venv\Scripts\python.exe serial_to_api.py
```

Tu dois voir `Port série connecté.` Si tu vois plutôt `PermissionError / Accès refusé` qui boucle, va direct à la section Dépannage ci-dessous.

6 Tester

Appuie sur un bouton de la borne. La LED s'allume, le LCD affiche le message, et le terminal du bridge doit afficher `Vote transmis : content` (ou `neutre / pas_content`). C'est signe que tout fonctionne de bout en bout.

Dépannage — si le bridge n'arrive pas à se connecter

Ce soir, trois causes différentes ont provoqué le même symptôme (`PermissionError: Accès refusé` en boucle). Vérifie-les dans l'ordre :

Cause n°1 — L'IDE Arduino tourne encore en arrière-plan

Même en fermant juste l'onglet « Moniteur série », l'IDE Arduino garde un service interne (`arduino-cli`) qui retient le port. Il faut fermer **toute la fenêtre de l'IDE Arduino** (pas juste l'onglet), pas seulement arrêter d'y taper.

Cause n°2 — Deux bridges tournent en même temps

Si tu as lancé le bridge plusieurs fois sans fermer les précédents (par exemple en rouvrant un nouveau terminal sans fermer l'ancien), plusieurs processus se disputent le port. Ferme tous les terminaux qui font tourner `serial_to_api.py`, puis relance-en un seul.

Cause n°3 — Un autre programme utilise déjà le port

Tout autre logiciel qui a ouvert une connexion série vers l'Arduino (un autre IDE, un outil de monitoring série tiers, un ancien terminal oublié) bloquera de la même façon. En dernier recours : débrancher/rebrancher l'Arduino en USB force la libération du port par Windows.

Aide-mémoire condensé

```
# Terminal 1 – backend
cd C:\Users\USER\Pictures\moodbar-main\moodbar-backend
venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Terminal 2 – bridge (IDE Arduino fermé, un seul bridge à la fois)
cd C:\Users\USER\Pictures\moodbar-main\moodbar\moodbar-iot\bridge
venv\Scripts\python.exe serial_to_api.py

# Attendu : "Port série connecté." puis "Vote transmis : ..." à chaque bouton
```